

TESTE FORMATIVO

1. Considere a função

$$f(x, y) = x^2y^3 - e^{xy} + \ln(x^2 + y^2 + 2)$$

- a) Calcule as derivadas parciais de 1ª ordem f_x e f_y .
- b) Calcule as derivadas parciais de 2ª ordem f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} .
- c) Determine a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, -1)$.
- d) Determine o vetor gradiente e a direção de maior crescimento no ponto $(1, -1)$.

2. Considere a função

$$f(x, y) = x^4 - 4x^2 + y^4 - 2y^2 + xy$$

- a) Determine todos os pontos críticos de f .
- b) Classifique cada ponto crítico utilizando o determinante da matriz Hessiana.
- c) Estude a existência de extremos globais em $\mathbb{R}^2$.
- d) Determine os valores máximo e mínimo restritos à reta $y = x$.

3. Considere a função

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

sujeita às restrições

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

- a) Aplique o método dos multiplicadores de Lagrange com duas restrições.
- b) Determine todos os pontos candidatos.
- c) Identifique os valores máximos e mínimos.

4. Considere o domínio

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 4\}$$

- a) Esboce a região D .
- b) Calcule o integral duplo

$$\iint_D (x^2 + y) dA$$

- c) Inverta a ordem de integração e reescreva o integral.
- d) Calcule novamente o integral com a nova ordem.

5. Considere o integral

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA$$

onde D é a região limitada pelas curvas

$$x^2 + y^2 = 9 \text{ e } x^2 + y^2 = 1$$

- a) Descreva geometricamente a região D .
- b) Faça a mudança para coordenadas polares.
- c) Calcule o integral.
- d) Interprete o resultado obtido.